

Le Equazioni Lineari

Principi di equivalenza, classificazione e risoluzione

01 - Definizione

Equazione

Un'**equazione** è un'uguaglianza tra due espressioni contenenti una o più **incognite**. Risolverla significa trovare tutti i valori dell'incognita che la rendono vera; tali valori si chiamano **radici** o **soluzioni**.

$$3x + 5 = 2x - 1$$

Diagramma dell'equazione $3x + 5 = 2x - 1$ con annotazioni:

- Un'etichetta "uguale" con una freccia rossa che punta al simbolo "=".
- Un'etichetta "Primo membro" con una freccia verde che punta a $3x + 5$.
- Un'etichetta "Secondo membro" con una freccia arancione che punta a $2x - 1$.

La lettera x è l'**incognita**. Il **grado** dell'equazione è il massimo esponente dell'incognita dopo aver semplificato. Se il grado è 1 si parla di **equazione lineare** (o di primo grado).

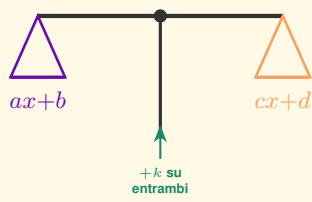
Forma normale

Un'equazione è in **forma normale** se è scritta come $P(x) = 0$, con $P(x)$ polinomio ridotto. Per le equazioni lineari la forma normale è:

$$ax + b = 0 \quad a, b \in \mathbb{R}, a \neq 0$$

02 - Principi di Equivalenza

Primo principio di equivalenza



Se si **addiziona o sottrae** la stessa espressione k a entrambi i membri di un'equazione, si ottiene un'equazione **equivalente**:

$$ax + b = cx + d \iff ax + b + k = cx + d + k.$$

Conseguenza pratica: si possono **trasportare i termini** da un membro all'altro cambiandone il segno.

Secondo principio di equivalenza

Se si **moltiplica o divide** entrambi i membri per uno stesso numero $k \neq 0$, si ottiene un'equazione equivalente:

$$ax + b = cx + d \iff \frac{ax + b}{k} = \frac{cx + d}{k}, \quad k \neq 0.$$

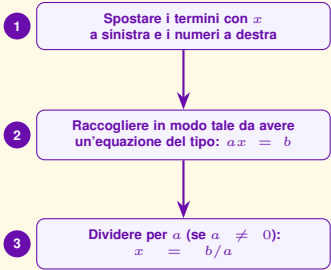
Conseguenza pratica: si possono **eliminare i denominatori** moltiplicando per il minimo comune denominatore, oppure **isolare l'incognita** dividendo per il suo coefficiente.

Attenzione

Moltiplicare per 0 non produce un'equazione equivalente: $0 = 0$ è sempre vera indipendentemente dal valore di x . Dividere per 0 è operazione non definita.

03 - Procedura di Risoluzione

Metodo generale



Data l'equazione $cx + d = hx + k$:

- 1 Applicare il **1° principio**: trasportare i termini con x a sinistra e i termini noti a destra, cambiando segno.
- 2 Raccogliere: si ottiene $(c - h)x = k - d$.
- 3 Se $c - h \neq 0$, applicare il **2° principio**: dividere per $c - h$. La soluzione è $x = \frac{k - d}{c - h}$.

Verifica: sostituire il valore trovato nell'equazione iniziale per controllare che entrambi i membri siano uguali.

Esempio risolto

Risolvere $5x - 3 = 2x + 9$.

$$5x - 2x = 9 + 3 \rightarrow 3x = 12 \rightarrow x = 4.$$

Verifica: $5 \cdot 4 - 3 = 17$ e $2 \cdot 4 + 9 = 17$. ✓

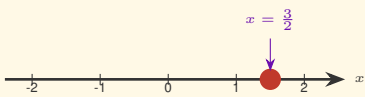
04 - Classificazione delle Equazioni Lineari

Tre casi

Dopo aver ridotto l'equazione alla forma $ax = b$, si presentano tre casi:

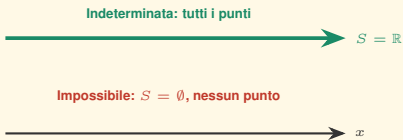
Condizione	Conclusione	Insieme soluzione
$a \neq 0$	Determinata: esiste una sola soluzione $x = b/a$	$S = \left\{ \frac{b}{a} \right\}$
$a = 0, b = 0$	Indeterminata: $0 = 0$ vera per ogni x	$S = \mathbb{R}$
$a = 0, b \neq 0$	Impossibile: $0 = b$ mai vera	$S = \emptyset$

Equazione determinata



Esempio: $4x - 6 = 0 \Rightarrow 4x = 6 \Rightarrow x = \frac{3}{2}$.
La soluzione è **unica**; geometricamente corrisponde a un singolo punto sulla retta reale.

Equazione indeterminata e impossibile



Indeterminata — Esempio: $3(x + 2) = 3x + 6 \Rightarrow 0 = 0$. Ogni numero reale è soluzione.
Impossibile — Esempio: $2x + 4 = 2x - 1 \Rightarrow 0 = -5$. Nessun valore soddisfa l'equazione.

05 · Equazioni Fratte

Definizione

Un'equazione è **fratta** quando l'incognita compare al denominatore di almeno una frazione. Prima di risolverla occorre determinare le **Condizioni di Esistenza (C.E.)**: imporre che ogni denominatore sia diverso da zero.

$$\frac{3}{x+2} = \frac{1}{x} \quad \text{C.E.: } x \neq -2, x \neq 0$$

Procedura per le equazioni fratte

- 1 Determinare le **C.E.**: porre ciascun denominatore $\neq 0$.
- 2 Calcolare il **m.c.m.** di tutti i denominatori
- 3 Eseguire le **operazioni fra le frazioni algebriche**
- 4 Moltiplicare entrambi i membri per il m.c.m.: si ottiene un'equazione *intera*.
- 5 Risolvere l'equazione intera con il metodo ordinario.
- 6 **Verificare** che la soluzione rispetti le C.E. Se non le rispetta, va scartata: $S = \emptyset$.

Esempio risolto

Risolvere

$$\frac{4}{x+2} = \frac{1}{x}.$$

- 1 **C.E.**: $x \neq -2$ e $x \neq 0$.

- 2 **m.c.m.** = $x(x+2)$.

- 3 Eseguire le operazioni:

$$\frac{4x}{x(x+2)} = \frac{1(x+2)}{x(x+2)}.$$

- 4 Moltiplicare per il m.c.m.:

$$4x = x + 2 \longrightarrow 3x = 2 \longrightarrow x = \frac{2}{3}.$$

- 5 Verificare le C.E.:

$$\frac{2}{3} \neq -2 \text{ e } \frac{2}{3} \neq 0. \checkmark \quad \text{Quindi } S = \left\{ \frac{2}{3} \right\}.$$

Soluzione non accettabile

Se la soluzione trovata annulla uno dei denominatori originali, **non** è accettabile: va scartata e si dichiara $S = \emptyset$. Questo non è un errore di calcolo, ma una conseguenza delle condizioni di esistenza.